

Tutorial: Instalación de Python + Primeros programas

1. Instalación de Python en Windows

Paso 1: Descargar Python

1. Ir a la página oficial: <https://www.python.org>
 2. Hacer clic en **Download Python** (botón amarillo)
 3. Descargar la última versión disponible
-

Paso 2: Ejecutar el instalador

1. Abrir el archivo descargado
 2. **IMPORTANTE:** marcar la opción:
Add Python to PATH
 3. Luego hacer clic en:
Install Now
-

Paso 3: Verificar la instalación

1. Abrir el **Símbolo del sistema (CMD)**
 - Presionar Win + R
 - Escribir cmd y Enter

2. Escribir:

```
python --version
```

Si aparece algo como:

```
Python 3.x.x
```

¡Listo! Python está instalado correctamente.

2. Primer programa: Hola Mundo

Opción 1: Desde la consola

1. Abrir CMD
2. Escribir:

```
python
```

3. Luego escribir:

```
print("Hola mundo")
```

Resultado esperado:

Hola mundo

Opción 2: Crear un archivo

1. Abrir el Bloc de notas

2. Escribir:

```
print("Hola mundo")
```

3. Guardar como:

hola.py

Importante: elegir “Todos los archivos” y no .txt

4. Ejecutar:

- Abrir CMD en la carpeta del archivo
- Escribir:

```
python hola.py
```

3. Ejercicio 1: Doble de un número

Problema

Crear un programa que:

- pida un número
 - calcule el doble
 - muestre el resultado
-

Paso a paso

1. Crear archivo: ejercicio1.py

2. Escribir el código:

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))  
doble = numero * 2  
print("El doble es:", doble)
```

Explicación

- `input()` → permite ingresar datos
 - `int()` → convierte texto a número
 - `*` → multiplicación
 - `print()` → muestra el resultado
-

Ejecución

`python ejercicio1.py`

Ejemplo:

Ingrese un número: 5
El doble es: 10

4. Ejercicio 2: Área de un triángulo

Problema

Calcular el área de un triángulo:

Fórmula:

$$\text{área} = (\text{base} * \text{altura}) / 2$$

Paso a paso

1. Crear archivo: `ejercicio2.py`
2. Escribir:

```
base = float(input("Ingrese la base: "))  
altura = float(input("Ingrese la altura: "))
```

```
area = (base * altura) / 2
```

```
print("El área del triángulo es:", area)
```

Explicación

- `float()` → permite números con decimales
 - usamos la fórmula matemática directamente
 - guardamos el resultado en `area`
-

Ejecución

`python ejercicio2.py`

Ejemplo:

Ingrese la base: 10
Ingrese la altura: 5
El área del triángulo es: 25.0

5. Recomendaciones importantes

- Escribir siempre el código manualmente (no copiar y pegar)
 - Probar distintos valores
 - Equivocarse es parte del aprendizaje
-

6. Problemas comunes

“python no se reconoce como comando”

No se marcó *Add to PATH* → reinstalar

Error de sintaxis

Revisar paréntesis, comillas y sangría

7. Conclusión

Con esto ya podés:

- ejecutar Python
- crear programas
- usar variables
- hacer cálculos simples

Este es el primer paso para programar.